

# Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Arboleda, Macias, Huilcapi, Rizzo, Villafuerte

May 5, 2026

## 1 Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita gestionar, monitorear y optimizar el mantenimiento de cultivos de palma africana mediante el uso de inteligencia artificial y módulos administrativos.

## 2 Modulos del sistema

### 2.1 Inventario de productos

Controla todos los insumos para el cultivo.

Funcionalidades:

- Registro de productos (fertilizantes, pesticidas, herramientas)
- Control de stock (entradas/salidas)

### 2.2 Análisis de palma con IA (IMAGEN)

El usuario sube una foto de la palma y la IA analiza:

Análisis posibles:

- Altura aproximada
- Estado de salud (sana, enferma, deficiencia nutricional)
- Detección de plagas o enfermedades
- Coloración de hojas
- Estimación de edad
- Nivel de crecimiento

### 2.3 Predicción de cosecha (IA)

Resultado:

- Fecha estimada de cosecha
- Cantidad aproximada de producción

### 2.4 Asistente inteligente

Un chatbot especializado en palma africana.

Funcionalidades:

Responder preguntas como:

“¿Qué fertilizante usar?”

“¿Por qué las hojas están amarillas?”

Recomendaciones basadas en datos del sistema

### 2.5 Gestión de empleados

Administración del personal.

Funcionalidades:

Registro de empleados

Asignación de tareas